SÉQUENCE 15

Consolidation et transition vers la Première

25 mai–11 juin 2027

15.1 Bilan de calcul, fonctions et géométrie

Exemple 1 · Bilan annuel – partie A.

1. Rendre $168/252$ irréductible ; calculer $2^{-3} + 1/4$.
2. Factoriser $x^2 - 6x + 9$, puis résoudre $(x-3)^2 = 4$.
3. Résoudre $\dfrac{x-2}{x+1} \geq 0$.
4. Pour $f(x) = 4 - (x-1)^2$ sur $[-2;3]$, donner le maximum et les abscisses où $f(x) = 0$.
5. Avec $A(0;1)$, $B(4;3)$, $C(6;4)$, démontrer l'alignement et donner une équation de la droite.



15.2 Bilan de données, probabilités et modélisation

Exemple 2 · Bilan annuel – partie B.

1. Calculer moyenne et médiane de $2;4;4;6;9$. Déterminer Q_1, Q_3.
2. Un prix baisse de $15\,\%$, puis augmente de $20\,\%$. Donner le taux global et le taux permettant ensuite de revenir au prix initial.
3. Dans une population fictive de 100 personnes, 40 font du sport (S), 30 viennent à vélo (V), 18 font les deux. Construire le tableau croisé et calculer $P_S(V)$, $P_V(S)$ pour un tirage équiprobable.
4. Pour un rectangle de périmètre 24 m, exprimer l'aire en fonction d'une dimension x et démontrer son maximum.



15.3 Choisir une stratégie et préparer la suite

Exemple 3 · Un programme à expliquer. Pour une fonction donnée f, expliquer le programme suivant. Que renvoie-t-il avec $f(x) = x^2$?

```
def tableau(f):
    valeurs = []
    for x in range(-3, 4):
        valeurs.append((x, f(x)))
    return valeurs
```

À retenir · Six compétences à mobiliser. **Chercher** : essayer, organiser des pistes. **Modéliser** : choisir variables, domaine et hypothèses. **Représenter** : passer du texte au tableau, à la figure ou au graphique. **Raisonner** : justifier et distinguer conjecture et preuve. **Calculer** : choisir une forme et contrôler les opérations. **Communiquer** : expliquer clairement avec des notations et unités adaptées.

Exemple 4 · Portfolio de fin d'année. Choisir un travail réussi et un travail corrigé. Pour chacun, identifier les compétences mobilisées, expliquer une méthode et formuler un objectif personnel pour l'année suivante. Refaire ensuite un exercice correspondant à cet objectif sans regarder la correction.